



عملي

1
9
1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية
السنة الثالثة

مراجعة مفاهيم بنيان 1



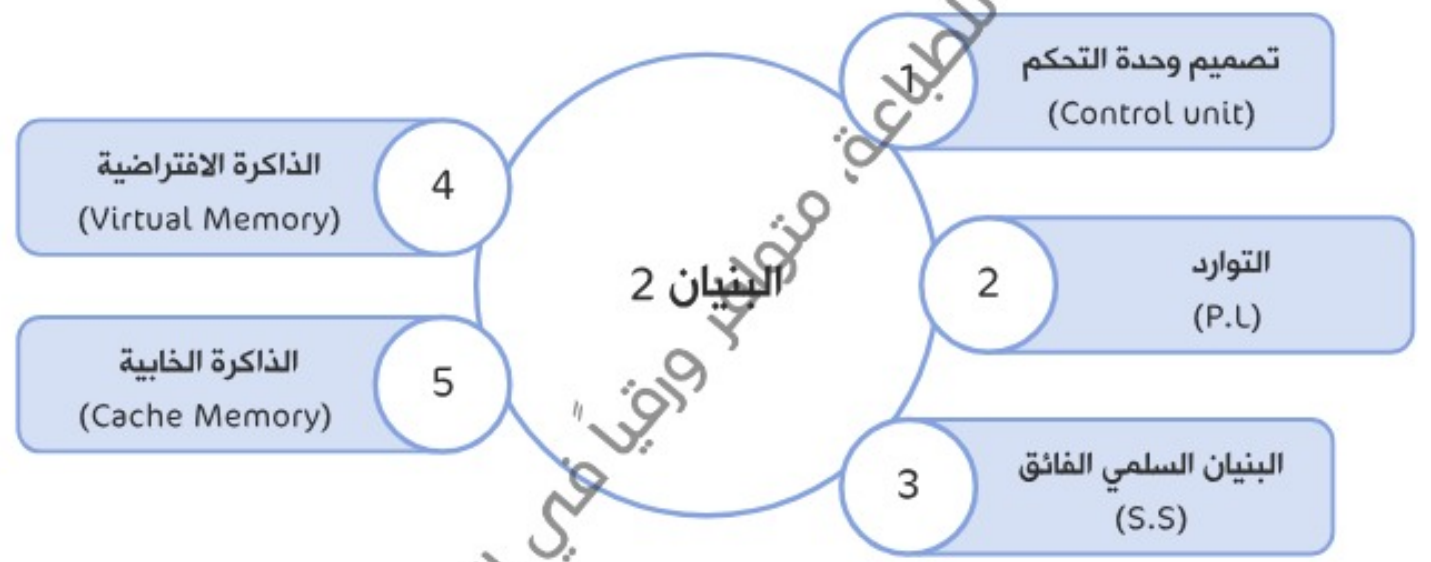
عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 15/10/2024

بنيان الحواسيب 2

أعزأؤنا الطلبة سنكمل رحلتنا مع القسم الثاني من مادة البنيان، بداية سنتعرف على العناوين التي سندرسها هذا الفصل:



نحتاج بعض المفاهيم والقوانين من مادة البنيان 1 لذلك سنبدأ بمراجعتها:

أداء المعالجات CPU Performance

المعالج يعمل على نبضات الساعة:



إذاً له تردد

ملاحظة: مراجعة التحويل بين أنظمة العد.

1. f (frequency)

$$f = \frac{1}{T}$$

مراجعة الواحدات

Factor	Prefix	Symbol
10^3	killo	<i>k</i>
10^6	mega	<i>M</i>
10^9	giga	<i>G</i>
10^{12}	tera	<i>T</i>

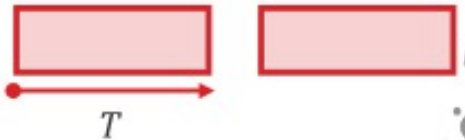
Factor	Prefix	Symbol
10^{-3}	milli	<i>m</i>
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	<i>n</i>
10^{-12}	pico	<i>p</i>

Datapath ممر المعطيات

المتوارد PL

متعدد الأدوار MC

أحادي الدور SC



■ أحادي الدور Single Cycle:
كل تعليمة يتم تنفيذها في دور ساعة واحد.



■ متعدد الأدوار Multi-Cycle:
كل تعليمة يتم تنفيذها على عدة مراحل، كل مرحلة تتم في دور ساعة واحد (أي لكل مرحلة زمن دور صغير).



■ المتوارد Piplined:
يتم تنفيذ التعليمة على عدة مراحل مع التداخل بين تنفيذ التعليمات.

2. CPI (Cycle Per Instruction)

عدد الدورات الوسطى في التعليمة (كل تعليمة كم تحتوي من الدورات cycle).

3. IC (Instruction Count)

عدد التعليمات في البرنامج ويهمننا IC فقط في لغة Assembly.

4. CC (Cycle Count)

عدد الأدوار الكلية في البرنامج:

$$CC = IC \times CPI$$

عدد الدورات الوسطي بالتعليمية × عدد التعليمات الكلي في البرنامج

5. CPUtime

الزمن الفعلي للتنفيذ على المعالج بغض النظر عن العوامل المحيطة:

$$\begin{aligned} CPUtime &= \frac{Seconds}{Program} = \frac{Instrucions}{Program} \times \frac{Cycles}{Instruction} \times \frac{Seconds}{Cycles} \\ &= IC \times CPI \times T = \frac{IC \times CPI}{f} = \frac{CC}{f} \end{aligned}$$

" f له أرقام منطوقية مثل 500MHz, 1GHz, ولا تكون قيمته بفواصل "

6. MIPS (Million Instruction Per Second)

$$MIPS = \frac{IC}{CPUtime} \times 10^{-6} = \frac{f}{CPI} \times 10^{-6}$$

كسر للدلالة على per

7. MFLOPS (Million Floating Point Operation Per Second)

$$MFLOPS = \frac{N(FP\ operation)}{CPUtime} \times 10^{-6}$$

8. Speedup (Amdahl's Law)

$$Speedup = \frac{Performance\ (new)}{Performance\ (old)} = \frac{CPUtime\ (old)}{CPUtime\ (new)}$$

"علاقة عكسية بين الأداء وزمن التنفيذ."



Check our website for more lectures

تمرين 1

بفرض أنه يتم تنفيذ البرنامج prog على معالج P علماً بأن عدد التعليمات المنفذة 7 مليار تعليمة ووسطي عدد الأدوار بالتعليمة لهذا البرنامج $CPI = 4$ ، وأن تردد المعالج 2GHz.
احسب زمن دور الساعة T وزمن التنفيذ CPUtime، ثم احسب قيمة MIPS.

$$\rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{2 \times 10^9} = 0.5 \times 10^{-9} s = 0.5 ns = 500 ps \text{ (picosecond)}$$

$$\rightarrow CPUtime = \frac{CC}{f} = \frac{IC \times CPI}{f} = IC \times CPI \times T$$

$$= 7 \times 10^9 \times 4 \times 0.5 \times 10^{-9} = 7 \times 4 \times 0.5 = 14 s$$

$$\rightarrow MIPS = \frac{IC}{CPUtime} \times 10^{-6} = \frac{7 \times 10^9}{14} \times 10^{-6} = 500$$

تمرين 2

نريد اختبار مترجمين compiler مختلفين على معالج يعمل بتردد f، تم استخدام كل من المترجمين من أجل برنامج معين، فحصلنا على القيم الموضحة في الجدول. المطلوب: احسب CPI بالحالتين، وأي التسلسلين أسرع بالتنفيذ؟

Instruction class	عدد التعليمات باستخدام المترجم الأول	عدد التعليمات باستخدام المترجم الثاني	CPI
A	5×10^6	1×10^6	2
B	4×10^6	2×10^6	3
C	1×10^6	4×10^6	4

CPI ثابتة لكل نمط من أنماط التعليمات ولا تختلف باختلاف compiler، compiler يؤثر على CC و IC

$$CC_1 = (5 \times 2 + 4 \times 3 + 1 \times 4) \times 10^6$$

$$= 26 \times 10^6 \text{ cycles}$$

$$CPI_1 = \frac{\text{clock cycles}}{\text{instruction count}}$$

$$= \frac{26 \times 10^6}{(5 + 4 + 1) \times 10^6} = 2.6$$

$$CC_2 = (1 \times 2 + 2 \times 3 + 4 \times 4) \times 10^6$$

$$= 24 \times 10^6 \text{ cycles}$$

$$CPI_2 = \frac{\text{clock cycles}}{\text{instruction count}}$$

$$= \frac{24 \times 10^6}{(1 + 2 + 4) \times 10^6} = 3.4$$

$$CPUtime_1 = \frac{CC_1}{f} = \frac{26 \times 10^6}{f}$$

$$CPUtime_2 = \frac{CC_2}{f} = \frac{24 \times 10^6}{f}$$

المعيار الأساسي في مقارنة أداء المعالجات من حيث السرعة هو CPUtime أما MIPS لمعرفة مدى إنتاجية معالج ما بالمقارنة مع معالج آخر.

← تنفيذ التسلسل الثاني أسرع من الأول بنسبة $1.08 \approx \frac{26}{24}$ مرة.

تمرين 3

بفرض أنه يتم تنفيذ برنامج مؤلف من تشكيلة تعليمات لها نسبة التكرار الموضحة في الجدول التالي، المطلوب:

- 1- احسب عدد الدورات الوسطي في البرنامج CPI.
- 2- بفرض أنه بالإمكان إجراء تحسين بإضافة ذاكرة خابية Cache والتي تقلل أوقات تعليمات التحميل لتصبح 4 cycles، وتقلل أوقات تعليمات التخزين لتصبح 3 cycles، احسب CPI في هذه الحالة ثم احسب مقدار التسريع الناتج عن هذا التحسين.

Instruction	Instruction frequencies F_i	Costs CPI_i
Branch	15%	2 cycles
Store	5%	4 cycles
Load	30%	5 cycles
Integer ALU	50%	4 cycles

Instruction frequencies (تردد التعليمات): أي مثلاً لدينا 15 تعليمة من أصل 100 تعليمة للـ Branch.

$$CPI = \frac{CC}{IC} = \sum CPI_i \times F_i$$

$$CPI_1 = 0.5 \times 4 + 0.3 \times 5 + 0.05 \times 4 + 0.15 \times 2 = 4$$

$$CPI_2 = 0.5 \times 4 + 0.3 \times 4 + 0.05 \times 3 + 0.15 \times 2 = 3.65$$

$$Speedup = \frac{\text{Original Execution Time}}{\text{New Execution Time}} = \frac{IC \times \text{old CPI} \times \text{clock cycle time}}{IC \times \text{new CPI} \times \text{clock cycle time}}$$

$$= \frac{\text{old CPI}}{\text{new CPI}} = \frac{4}{3.65} = 1.09$$

وظيفة

بفرض أن لدينا برنامجاً يتألف من تشكيلة التعليمات التالية:

650 ALU operations	100 stores
600 loads	50 branches

وبفرض أن كل تعليمة حسابية يلزمها 1 cycle، كل تعليمة تحميل أو تخزين في الذاكرة يلزمها 5 cycles وكل تعليمة تفرع يلزمها 2 cycles، وبفرض أن تردد المعالج 2GHz.

1- احسب زمن التنفيذ، CPI .

2- بفرض أننا قلل عدد تعليمات التحميل إلى النصف، احسب التسريع الناتج، ثم احسب CPI_{new} .

الحل:

1.

$$CPUtime = \frac{CC}{f}$$

$$CC = 650 \times 1 + 100 \times 5 + 600 \times 5 + 50 \times 2$$

$$CC = 4250 \text{ cycles}$$

$$CPUtime = \frac{4250}{2 \times 10^9} = 2125 \text{ ns}$$

$$CPI = \frac{CC}{IC}$$

$$IC = 650 + 100 + 600 + 50 = 1400$$

$$CPI = \frac{4250}{1400} = 3.03$$

2.

$$CPUtime_{new} = \frac{CC_{new}}{f}$$

$$CC_{new} = 650 \times 1 + 100 \times 5 + 300 \times 5 + 50 \times 5 = 2750 \text{ cycles}$$

$$CPUtime_{new} = \frac{2750}{2 \times 10^9} = 1375 \text{ ns}$$

$$Speedup = \frac{CPUtime_{old}}{CPUtime_{new}} = \frac{2125}{1375} = 1.54$$

$$CPI_{new} = \frac{2750}{650 + 100 + 300 + 50} = 2.5$$



Don't stop when you're
tired
stop when you're
DONE.

وظيفة

بفرض لدينا المعاليتين التاليتين P_1, P_2 ينفذان نفس مجموعة التعليمات، الأول معالج أحادي النبضة Single Cycle، والآخر متعدد الأدوار Multi Cycle وفيه $CPI = 3$ ، ويعملان على ترددات الساعة الواردة بالجدول، والمطلوب:

1- أيهما أعلى بقيمة MIPS؟

2- بفرض أن عدد التعليمات في البرنامج المنفذ 3200 احسب زمن التنفيذ على المعاليتين، واحسب عدد أدوار التنفيذ، وحدد أي المعاليتين له الأداء الأعلى؟

Processor	Clock rate (f)	CPI
P_1	2.6×10^9	?
P_2	2.4×10^9	3

الحل:

$$MIPS = \frac{f}{CPI} \times 10^{-6}$$

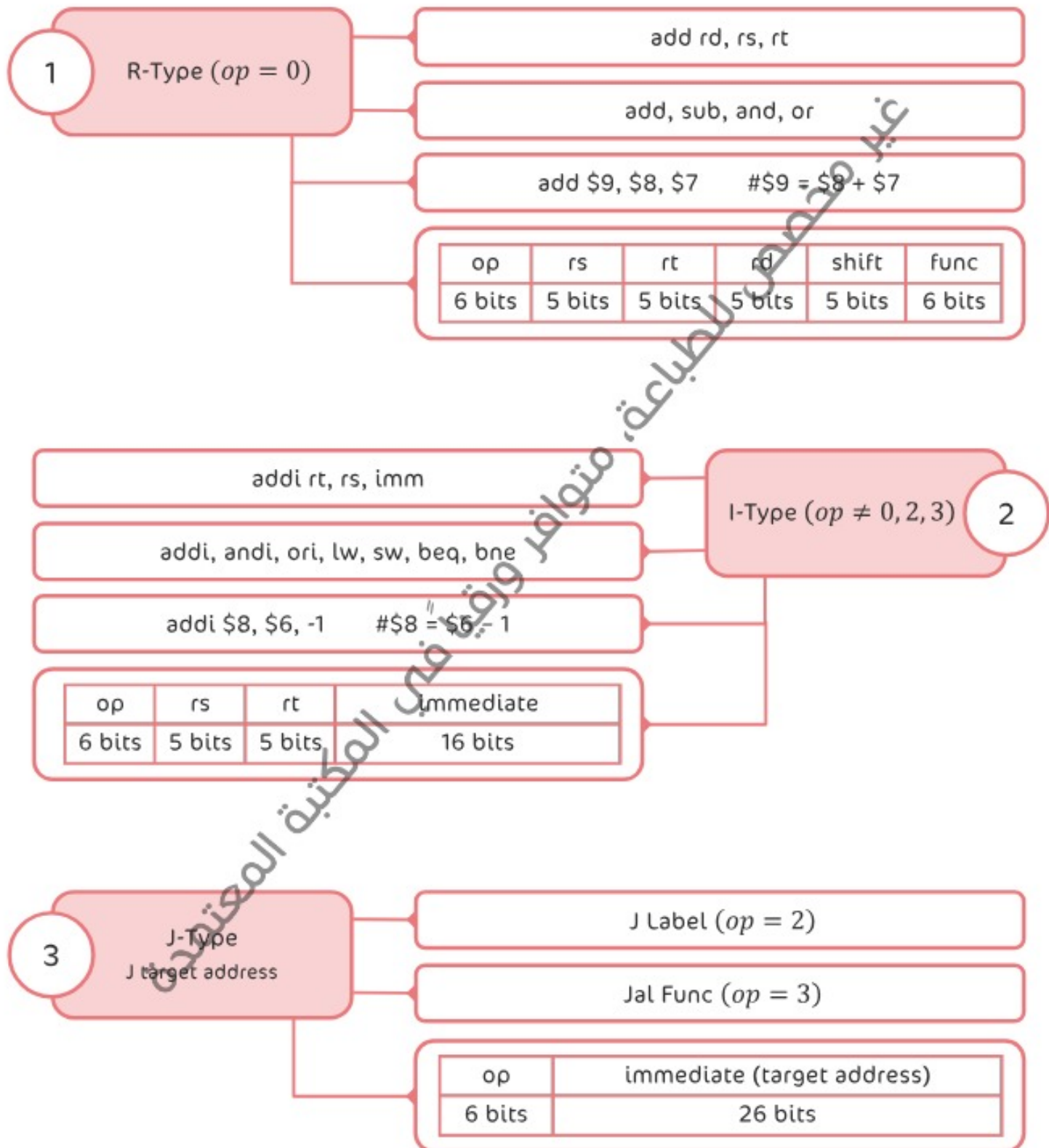
$MIPS_1 = 1600$ $CPUtime_1 = 2 \times 10^{-6}s$ $CC_1 = 3200cycles$	$MIPS_2 = 800$ $CPUtime_2 = 4 \times 10^{-6}s$ $CC_2 = 9600cycles$
---	--

$$P_1 > P_2$$



أنماط التعليمات MIPS instruction formats

يوجد 3 أنماط للتعليمات في MIPS



تمرین

بفرض أن لدينا برنامجاً ينفذ على معالج MIPS متعدد الأدوار MC دور الساعة فيه $T = 2ns$ ويتألف من نسب التعليمات التالية:

10 loads 6 stores 20 ALU operations 4 branches 2 jumps

1- احسب CPI الوسطي إذا علمت أن عدد أدوار الساعة في كل نوع من أنواع تعليمات البرنامج كالتالي:

loads 5 stores 4 ALU instructions 4 branches 3 jumps 3

2- بفرض أن نفس البرنامج السابق يتم تنفيذه على معالج أحادي الدور SC، ودور الساعة فيه $T = 10ns$ ، ما قيمة CPI؟ وعلى أي المعالين يكون تنفيذ البرنامج أسرع؟

الحل:

1.

$$CPI = \frac{CC}{IC}$$

$$\frac{10 \times 5 + 6 \times 4 + 20 \times 4 + 4 \times 3 + 2 \times 3}{10 + 6 + 20 + 4 + 2} = \frac{172}{42} \approx 4$$

2.

$$CPI_{SC} = 1$$

$$CPUtime_{SC} = CC \times T$$

$$= (10 + 6 + 4 + 20 + 2) \times 10 = 420ns$$

$$CPUtime_{MC} = CC \times T = 172 \times 2 = 344ns$$



تنفيذ البرنامج على المعالين متعدد الأدوار أسرع من تنفيذه على المعالين أحادي الدور.



THE END